Capstone Design 프로젝트 계획서

0. 제출일 : 2026/03/15

1. 과제명: AI기반 어항 관리앱

2. 과제 개발팀

2.1 조원

학번	이름	연락처(Hand Phone)	서명
2023620008	김서원	010-2361-3734	
2023810046	이다경	010-4104-5182	
2021810042	유승엽	010-9153-4678	

2.2 지도교수명 및 지도교수 확인여부

- 지도교수명 : 김미희 교수

- 지도교수의 확인서명 :

3. 개발시스템(Target System) 명세

3.1 개발시스템의 목적



해양수산부는 2021년 기준 4873억 원 규모인 국내 관상어 시장을 2025년까지 6571억 원 규모로 확대한다는 계획을 수립하였다.[1] 또한 관상용 생물과 관련 용품의 국내 생산 비중을 높이기 위해 양식어가의 수요를 반영한 기자재와 사료를 개발하고, 내수면 관상어 비즈니스센터 등을 준공하여 관상어 양식 창업을 지원하고 있다. 이러한 정책을 통해 관상어는 점차 반려동물로서 보다 쉽게 접할 수 있는 대상이 될 것으로 예상된다.

관상어를 기르는 인구가 증가함에 따라 수조 환경을 적절히 관리하는 것의 중요성 또한 함께 커지고 있다. 그러나 바쁜 현대인의 생활 패턴 속에서 물고기의 건강과 직결되는 수조 환경을 지속적으로 관리하고 관찰하는 일은 쉽지 않다. 이에 본 애플리케이션은 수조 관리를 보다 편리하게 하고 반려 물고기 사육을 지원하는 것을 목적으로 한다.

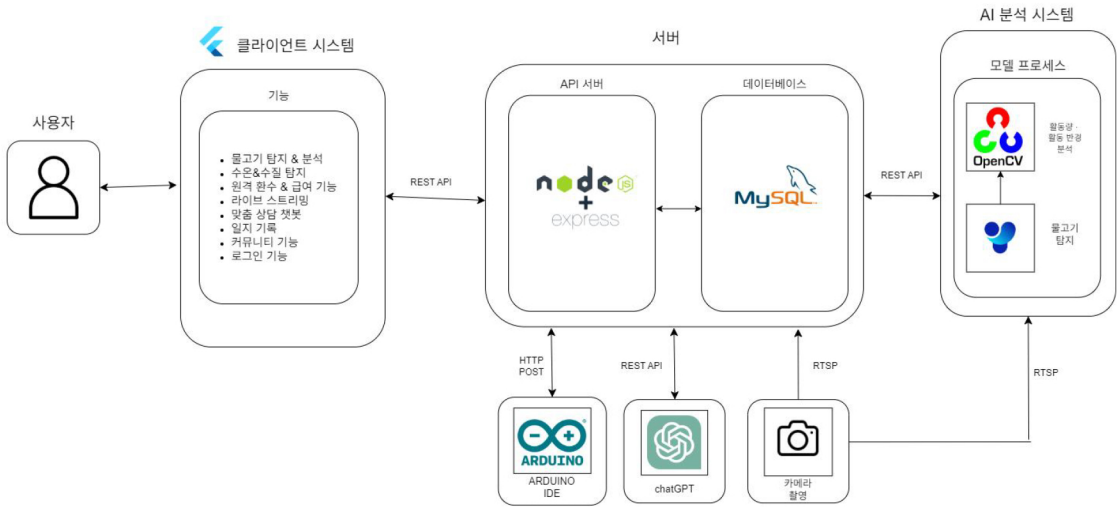
본 시스템은 실시간 카메라를 통해 수조 내부 상태를 확인하고, AI 기반 영상 분석을 활용하여 물고기를 자동으로 탐지하고 행동 상태를 분석함으로써 이상 징후를 파악한다. 또한 수질과 수온을 측정하여 데이터를 기록하고, 애플리케이션을 통해 원격으로 먹이 급여와 환수 기능을 제어할 수 있도록 한다. 더불어 LLM 기반 챗봇을 활용한 맞춤형 상담과 사용자 커뮤니티 기능을 제공하여 관상어 사육 과정에서 필요한 정보와 도움을 제공하고자 한다.

1 관상어산업, 2025년 6571억 원 규모로 자생력 키운다

3.2 개발시스템의 예상 사용자 및 사용자가 느끼는 예상 효용

예상 사용자	제공 효과
물고기 키우기 초보자	*챗봇 및 커뮤니티 기능을 통해 열대어를 기르는 데 생기는 문제점에 대한 정보를 얻기 쉽다. *카메라로 어항의 상태를 실시간으로 관찰할 수 있다.
수족관 사장님	*앱을 통한 원격 조종으로 수족관 관리를 수월하게 할 수 있다.
연구실	*생태 실험이나 약품 실험 등을 위해 물고기를 기르는 연구 환경에서 수조 상태를 지속적으로 관찰할 필요가 있다. 물고기의 행동 변화를 통해 상태를 모니터링할 수 있어 연구 과정에서 보조적인 관찰 도구로 활용될 수 있다

3.3 개발시스템 개요도



3.4 개발시스템의 주요기능

기능	설명
카메라 기반 물고기 탐지	YOLO 딥러닝 모델을 활용해 물고기 객체 실시간 탐지
탁도 기반 수질 탐지	IoT 탁도 센서를 통해 수질 탐지
수온 탐지	IoT 센서를 통해 수온 탐지
라이브 스트리밍	어항 내부 영상을 실시간으로 송출하여 사용자가 어항 환경을 확인할 수 있게 하는 기능

원격 환수 기능	휴대폰 어플을 이용해 워터 펌프를 통한 환수 기능
원격 급여 기능	휴대폰 어플을 이용해 모터를 통한 먹이 자동 급여 기능
물고기 활동성 분석	물고기의 이동량을 기반으로 활동성을 분석하여 평소 대비 활동량이 증가하거나 감소하는지를 판단하는 기능
물고기 키우기 상담 챗봇	사용자 질문을 기반으로 사육 방법, 주의 사항을 안내. 현재 어항의 개체 수, 수온, 활동 상태를 함께 고려한 맞춤형 상담 제공
일지 기록	하루의 어항 정보를 일지에 작성하고 일주일 간격으로 변화를 정리해 어항 관리 내역을 한눈에 볼 수 있게 함
커뮤니티 기능	커뮤니티를 통해 다른 유저들과 Q&A를 진행할 수 있게 함
로그인 기능	로그인 기능을 통해 유저 정보를 저장

3.5 개발시스템의 범위

개발할 부분	외부소스	설명
IoT 기능 개발	Arduino IDE	* 온도 탐지 장치로 수온 탐지 * 탁도를 측정하는 장치로 수질을 탐지 * 워터 펌프로 어항의 물 환수 * 급여 장치로 물고기 사료 급여
물고기 활동성 분석	Python OPENCV	* 촬영한 영상을 토대로 물고기의 활동량을 분석함
물고기 객체 탐지	YOLOv8	* 어항 속 물고기 객체를 실시간으로 탐지
API서버	Node.js	* 유저 정보와 그 유저의 어항 상태를 저장하며, 커뮤니티 서버를 제공함
UI/UX개발	flutter	* 가시적이고 사용하기 편리한 디자인을 제작함
물고기 키우기 상담 챗봇	chatgpt	* 챗봇을 통해 맞춤 상담을 제공함
DB	mysql	* 사용자 정보, 수온/탁도 기록, 급여 로그, 환수 로그 저장
서버 프레임워크	Express.js	* 로그인, 급여/환수 제어 등 API 구현
인증	JWT	* 로그인 및 사용자 인증 처리

이름	어항 물고기 객체 탐지 학습 데이터
용량	1GB
데 이 터 유형	이미지
데 이 터 형식	JPG
라 벨 링 유형	바운딩박스(이미지)
라 벨 링 형식	YOLO annotation format
데 이 터 설명	어항 환경에서 촬영된 이미지 및 영상에서 물고기 객체를 탐지하기 위한 데이터[2-5]

2 Ornamental Freshwater Fish Computer Vision Model Dataset
3 ornamental fish Computer Vision Dataset
4 ornamental-object-detection Computer Vision Model Dataset
5 last Computer Vision Dataset

3.6 개발시스템의 예상 요구사항

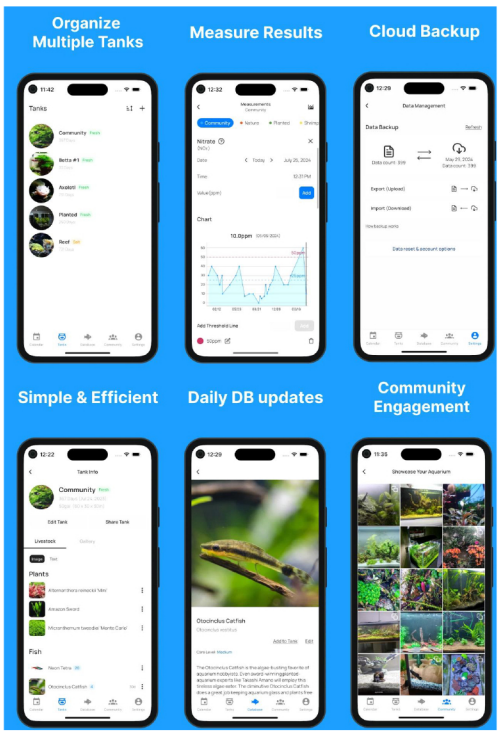
기능	설명
수질&수온 체크	* 물의 탁도와 온도를 기록할 수 있어야 함
로그인 기능	* 사용자 로그인이 가능해야함
데이터 저장	* 사용자와 어항의 환경 정보, 물고기 개체 수, 행동 분석 결과를 저장할 수 있어야 함
라이브 스트리밍 기능	* 사용자가 어항의 모습을 실시간으로 확인할 수 있어야 함
장치 원격 조종	* 앱을 통해 워터 펌프, 사료 급여 장치를 간편하게 제어할 수 있어야 함
커뮤니티 기능	*사용자들이 Q&A를 진행할 수 있는 실시간 커뮤니티 기능을 제공해야 함
기록 작성	* 어항의 정보가 자동으로 기록될 수 있어야 함
카메라를 통한 물고기 활동성 인식	* 카메라를 통해 물고기의 개체 수를 확인할 수 있어야 함 * 물고기의 움직임을 기반으로 활동성을 측정할 수 있어야 함
물고기 키우기 상담 챗봇	* 사용자 정보를 기반으로 맞춤형 답변을 받을 수 있어야 함

3.7 유사시스템의 존재유무와 유사시스템과의 비교

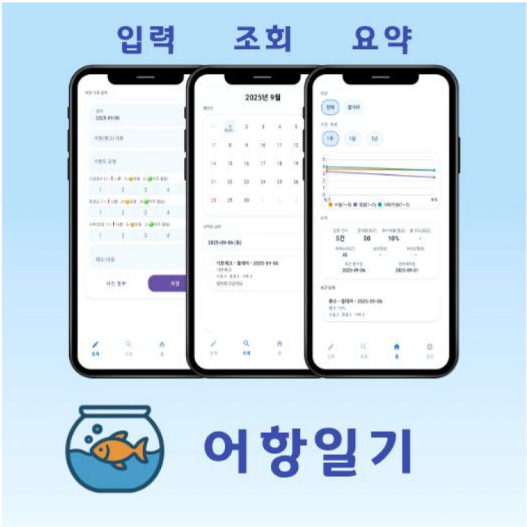
	어항일지[6]	어항일기[7]	우리 시스템
물고기 메모 저장	O	x	O
수질 관리 기록	O	O	O
물성 수치 그래프화	O	O	O
커뮤니티/ Q&A기능	O	x	O
라이브 스트리밍	x	x	O
카메라로 물고기 양상 분석	x	x	O

개발 어플의 가장 큰 차별점은 사용자가 카메라로 어항을 실시간으로 관찰할 수 있고 원격으로 수조를 관리할 수 있으며, 어항의 현재 상태가 자동으로 기록된다는 것이다. 다른 시스템은 어항의 상태를 사용자가 직접 측정하고 얻은 데이터를 작성해야 하지만 개발할 시스템은 IoT를 활용하여 분석한 데이터를 자동으로 앱에 기록해 사용자가 즉각적으로 확인할 수 있게 한다. 또한 어항에 문제가 생겼을 때 이를 빠르게 대답할 수 있는 챗봇과 유저간의 커뮤니티 기능이 있어 사용자가 문제 및 해결책을 쉽고 빠르게 알아 볼 수 있게 도와준다.

6 어항일지



7 어항일기



4. 개발과정의 주요 장애 식별

4.1 학과 외 기자재의 사용

4.2 학과 외 소프트웨어 개발도구 (개발환경)의 사용

1. 온도 센서	14,700원
2. ESP32	7,990원
3. 탁도 센서	19,500원
4. 워터 펌프	1,800원
5. 모터 드라이버 모듈	1,500원
6. 실리콘 튜브	3,000원
7. 저항	500원
9. 점퍼케이블	6,000원
10. 브레드보드	850원
11. OLED 모듈	3,290원
12. 전선	1,217원
13. 카메라	48,900원

14. 어항	3,860원

4.3 기타 시스템 개발의 예상 애로사항

5. 기타

6. Capstone Design 과제계획서 관련 자체 checklist

연번	내용	check (Y/N)
1	과제명이 과제의 내용과 범위와 일치하는가?	Y
2	과제명은 충분히 짧고, 충분히 정확한지?	Y
3	Target 시스템의 목적이 5줄 이내로 짧게 정리되어서, 호소력 있게 개발필요성을 자극할 수 있는지?	Y
4	Target 시스템은 예상사용자가(들이) 효용을 느낄 수 있는 시스템인가?	Y
5	시스템 개요도는 개발할 시스템과 이용할 예상사용자를 표현하고 있는가?	Y
6	예상사용자가 기존의 시스템 (또는 수작업, 유사작업)에 비해 Target 시스템을 이용하여 느끼는 효용이 개발의 노력을 보상받을 만큼 충분한지?	Y
7	시스템 개요도는 개발할 부분과 이용할 부분, 확보할 부분 등을 표현하기에 용이한가?	Y

8	시스템개요도를 통해 주요 시스템 기능을 설명하기에 용이한가?	Y
9	개발시스템의 주요기능이 계층별로 잘 세분되어 있는가?	Y
10	Target 시스템을 이용할 사용자가 느끼는 목표치를 기술하였는가? (성능목표치, 보안성 목표치, 품질요소의 목표치 등)	Y
11	유사시스템이 존재한다면, Target 시스템이 유사시스템과 유사한 점을 충분히 식별하였는가?	Y
12	유사시스템이 존재한다면, Target 시스템이 유사시스템과 차이점을 기술하고 기능, 성능, UI 등의 면에서 Target 시스템의 장점을 강조할 수 있는지?	Y
13	유사시스템이 존재하지 않는다면, 왜 유사시스템이 존재하지 않는지에 대해서 기술하고 있는지?	Y
14	시스템 개발에, 조원의 경제적 부담이 수반될 수 있는, 환경, 기자재, 소프트웨어를 사용하지 않고 개발하고자 하는지?	Y
15	시스템 개발에서 예상되는 애로점에 대해 식별하고 있는지?	Y
16	시스템 개발에 불법소프트웨어의 이용, 개인정보의 누출 등의 불법적인 사항에 대해 고려하였는지?	Y
17	개발시스템이 (조원 수* 12) 인.월(Man.Month)의 개발기간 및 노력이 들겠는지? (다른 표현으로, 너무 간단하거나, 너무 복잡한 시스템개발이 아닌지?)	Y
18	캡스톤디자인 과목의 중간발표, 최종발표, 전시회 등의 참가에 대하여 알고 있는지?	Y
19	시스템 개발에 조원의 전체의 전폭적인 참여를 통해 확정하였는지?	Y
20	시스템 개발의 전체 요구사항에 대한 지도교수의 확정과정이 있었는지?	Y

2026 .03 . 15.

팀장 : 김 서 원 (인)

팀원 : 이 다 경 (인)

팀원 : 유 승 엽 (인)